盘锦兴隆台晨宇石油工程有限公司“9·16”一般爆燃事故调查报告

盘锦市政府事故调查组

2026年1月

目 录

一、基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关单位概括.....2
（二）合同签订情况.....3
（三）于 9-19 井基本情况.....3
（四）事故发生单位安全管理情况.....4
（五）事故发生经过.....4
（六）事故现场及勘验情况.....6
（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
（八）天气情况.....7
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....8
（三）医疗救治和善后情况.....8
（四）事故应急处置评估.....8
三、事故原因分析.....8
（一）事故直接原因.....8
（二）其他可能因素排除.....8
（三）事故间接原因.....9
四、有关责任单位存在的主要问题.....9
（一）辽宁中油晟晖石油技术有限公司.....9
（二）盘锦晨宇石油工程有限公司.....10
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....11
（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....11
（二）其他处理建议.....13
六、事故主要教训.....13
七、事故整改和防范措施.....13
（一）压实各方安全责任，规范合同管理.....13
（二）强化现场安全管控，筑牢安全防线.....14
（三）加强安全培训教育，提升应急能力.....14
（四）严格事故报告制度，强化监督问责.....14

盘锦兴隆台晨宇石油工程有限公司“9·16”一般爆燃事故调查报告

2025年9月16日5时许，辽宁中油晟晖石油技术有限公司在辽河油田兴隆台采油厂于9-19井开展洗井作业时，盘锦晨宇石油工程有限公司为其提供的服务车辆在作业过程中发生可燃气体爆燃事故，造成2人重伤，直接经济损失约200万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《辽宁省安全生产条例》等有关规定，经盘锦市人民政府批准，成立由市应急局、辽河公安局、市总工会等有关部门人员组成的盘锦兴隆台晨宇石油工程有限公司“9·16”一般爆燃事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请相关安全生产专家，依法依规全面开展事故调查工作，同时邀请辽河油田分公司纪委、辽河检察院派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、视频分析、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并对事故责任单位和人员提出处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，总结事故教训，提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定，盘锦兴隆台晨宇石油工程有限公司“9·16”

一般爆燃事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概括

1.辽宁中油晟晖石油技术有限公司（以下简称晟晖公司）

晟晖公司成立于2016年4月5日，类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：人民币壹仟壹佰万元整，法定代表人：徐相利，统一社会信用代码：91211100MA0QDQ0A4G，住所：辽宁省盘锦市兴隆台区曙光街，经营范围：许可项目包括矿产资源（非煤矿山）开采、特种设备制造，报废机动车回收，海洋天然气开采，燃气经营，施工专业作业，建设工程施工，道路危险货物运输等，一般项目包括石油天然气技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，专用设备修理，劳务服务（不含劳务派遣）等。2025年9月15日取得《安全生产许可证》（延续），许可范围：井下作业，编号：（辽）SY安许证〔2025〕0003号，有效期2025年9月14日至2028年9月13日。

2.盘锦晨宇石油工程有限公司（以下简称晨宇公司）

晨宇公司成立于2003年8月26日，类型：有限责任公司，注册资本：人民币叁仟万元整，法定代表人：张勤，统一社会信用代码：91211121122573499L，住所：大洼县辽河三角洲高新技术工业园，经营范围：许可项目包括特种设备安装改造维修，输电、供电。受电电力设备安装、维修和试验，建设工程

施工，施工专业作业，非煤矿山矿产资源开采，道路货物运输（不含危险货物），道路旅客运输经营。一般项目包括：计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；电梯设备维修；通用设备维修；专用设备维修；物业管理；机械设备租赁；租赁服务等。2025年6月3日取得《安全生产许可证》（延续），许可范围：井下作业，编号：（辽）SY安许证字〔2025〕0042，有效期：2025年6月3日至2028年6月2日。

（二）合同签订情况

2025年8月14日，辽河油田分公司与晟晖公司签订《井下作业工程合同》，项目名称为2025年油水井小修作业-9，项目实施地点为：兴隆台采油厂。工作内容：乙方按照本合同约定和甲方的具体要求完成280口油井、气井、注水井的维护作业、措施作业等修井施工，在其开展的业务范围内完成完井作业、安全与质量控制、技术资料录取等工作事项以及甲方要求的其他事项。双方同时签订《井下作业工程HSE合同》。

2025年8月1日，晟晖公司与晨宇公司签订《车辆运输服务合同》，运输地点：盘锦市兴隆台-辽河油田各作业现场，运输方式：甲方委托乙方进行货物运输，运输方式为道路运输。双方同时签订《运输HSE合同》。

（三）于9-19井基本情况

于9-19井完钻井深3015m，2015年1月完钻投产，目前地层压力23.68MPa，日产油3t，日产天然气1300m3，该井洗井

施工作业前实施补层合采措施，本次洗井作业是对射孔管柱的污染物进行清洗，修井作业地质设计方案中明确提出高气液比为该井施工作业存在的安全隐患。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.工艺流程

本次事故发生时正在进行洗井作业，油井洗井采用正洗方式，工艺流程如下：水罐车洗井液（KC1 溶液）→泵车加压→将洗井液从油管注入井筒内→清洗井下工具和油管→污染物从油套环空返出→污染罐。

2.安全管理情况

本次洗井作业执行辽河油田分公司《小修作业指导书》，根据《措施作业工程设计》《小修作业地质设计》以及《措施作业施工设计》开展作业，事故发生时，由晟晖公司二分公司作业 21 队与晨宇公司服务车辆司机及泵工配合进行洗井作业，其中晟晖公司作业 21 队由队长马敬民带队，一班组成员具体分工为：班长刘明、一岗李杨、二岗李孝龙、操作手高玉成，晨宇公司服务车辆由一辆污染罐车、一辆泵车以及三辆水罐车组成。中油晟晖作业 21 队未严格执行《小修作业指导书》及相关设计文件要求，安全管理责任严重缺失，洗井作业前未对车辆安全隐患、车辆之间的安全距离进行检查，洗井作业过程中未进行现场统一指挥，对洗井作业的关键环节缺乏有效监管，安全风险告知流于形式，作业现场安全管理缺失。

（五）事故发生经过

2025年9月16日上午5点10分，晨宇公司的洗井泵车、污染罐车（罐容积15m3）及水罐车进入井场，自行摆放好施工车辆，晟晖公司作业队操作手高玉成、二岗李孝龙连接好洗井管线，晨宇公司污染罐车司机许文河打开污染罐车靠近车头的1个人孔盖，作业队一岗李扬打开套管阀门（套压大约1.4MPa）放压，约2分钟后压力降为零。作业队队长马敬民用复合式气体检测仪对井口周围进行气体检测，未检测到天然气、硫化氢等气体。

5点15分，李扬打开油管阀门，晨宇公司泵工张书利启泵，开始洗井作业。李扬和许文河登上污染罐车观察洗井出液情况，观察到有液体进罐后下车。

5点40分左右，许文河发现进入污染罐气量较大，再次登上罐车打开2个人孔盖，过了几分钟许文河佩戴的复合式气体检测报警器发出报警声，许文河立即下车并向泵工张书利反馈气量较多，张书利进入泵车驾驶室尝试关闭泵车，未成功（出现飞车现象），随后下车手持毛巾攀爬至泵车，试图通过封堵发动机进气口憋停设备。

5时51分09秒，泵车底前部下方出现火光，随即引发可燃气体爆燃，着火区域迅速蔓延至泵车与污染罐车连片区域。

5时51分15秒，作业队队长马敬民通知高玉成迅速关闭油套阀门，切断气源。

5 时 51 分 25 秒，泵车附近明火熄灭。

爆燃造成泵工张书立、水罐车司机刘军身上着火，现场人员立即协助处置，二人身上明火被扑灭。后续现场人员持续用灭火器对污染罐车灭火，至 5 时 55 分，污染罐车明火全部扑灭。

（六）事故现场及勘验情况

1.事故井场周边及井场设备设施情况

事故发生在盘锦市盘山县古城子乡李家村于 9-19 井场，该井场四周均为水田地，西面有一条高压电力架空线路，西南角有一台杆上变压器给油井供电，距南 220m 为高速铁路。

井场内部署油井 3 口，靠近井场西边安装有天然气分气包、称重式油井计量装置、加热炉等辅助生产设备设施，同时包括晟晖公司作业 21 队正在进行井下作业的设备设施。

2.事故现场设备设施布置及勘查情况

现场勘查发现，泵车与污染罐车间距大约 6m，与油井间距大约 10m，事故发生后泵车、水罐车、污染罐车受到不同程度损坏，其中泵车压力表损坏较严重。泵车为 2010 年 6 月投入使用，设备比较老旧，在事故发生前不久刚进行过维修保养。经调查组对泵车检查发现，泵车排气管与消音器连接处密封不严，有明显的倒烟痕迹。（见图 1 和图 2）

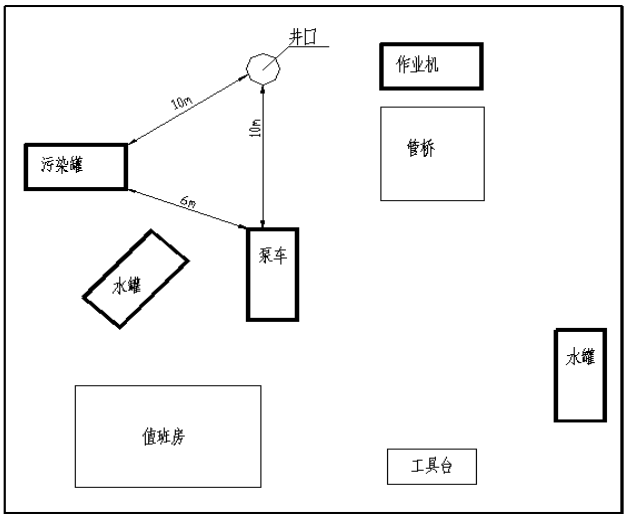


图 1 现场设备平面布置图

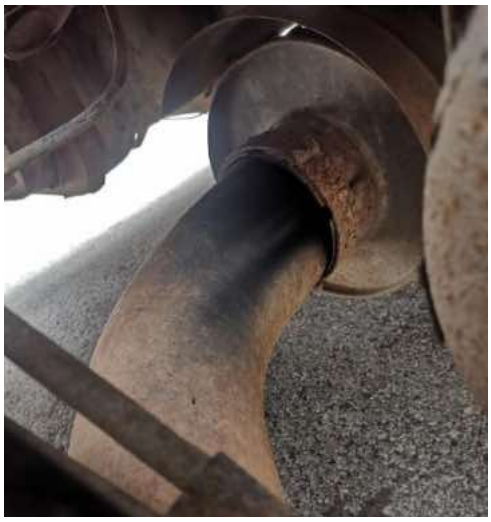


图 2 泵车排气管缺陷图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 2 名人员重伤，人员信息如下:

1.张书利，男，57 岁，户籍地址：辽宁省盘山县古城子镇。

2.刘军，男，56 岁，户籍地址：辽宁省盘锦市兴隆台区。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）核定，该起事故造成的直接经济损失约 200 万元。

（八）天气情况

根据现场施工监控视频及风向标显示：2025 年 9 月 16 日 5 时，事故发生地天气情况为北风（微风）、有雾。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，晟晖公司作业队队长马敬民立即向二分公司经理马野汇报了事故情况，马野随即赶到现场进行处置，并将事

故情况报告晟晖公司总经理徐相利，徐相利未在规定时限报告事故。晨宇公司司机张跃振在事故发生后立即向车队队长张浩报告，张浩了解情况后向运输项目部经理李福柱汇报，二人先后赶往现场，李福柱同时向晨宇公司主要负责人张勤汇报，张勤因在外地，了解情况后授权李福柱全权处理该起事故。9月17日，盘锦市应急管理局接到事故报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，作业队人员立即使用灭火器进行灭火，组织人员对罐体进行降温处理，未造成次生事故发生。

（三）医疗救治和善后情况

辽河油田宝石花急救站救护车到达现场后，救护人员立即开展医疗救治，伤者先后被送往辽河油田宝石花医院、沈阳消防烧伤医院住院治疗，相关单位垫付了医疗费用。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，相关单位对伤者救援及时，处置过程中未发生次生事故，伤者被送往医院正在接受治疗，晟晖公司主要负责人未在规定时限上报事故，存在迟报情况。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

事故的直接原因是污染罐内溢出的可燃气体遇泵车排气管连接缺口处窜出的火星发生爆燃。

（二）其他可能因素排除

通过对相关人员询问、查阅资料、综合分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（三）事故间接原因

1.晟晖公司。未对晨宇公司安全生产工作进行统一协调、管理，洗井作业前隐患排查不到位，未能及时发现并消除泵车排气管密封不严的事故隐患，未对服务车辆摆放进行安全规划，导致服务车辆未停放到安全区域，对作业人员安全风险告知流于形式，作业过程监管缺位，洗井作业过程中无专人指挥，未及时发现并消除洗井作业过程中气体大量溢出的安全隐患，未严格执行《措施作业施工设计》的相关要求。

2.晨宇公司。未保证服务车辆的安全条件，隐患排查不到位，未能及时发现并消除泵车排气管密封不严的事故隐患，教育培训不到位，未对作业人员开展安全生产教育培训，导致洗井作业过程中返液有气体时未能及时采取有效应急措施。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）辽宁中油晟晖石油技术有限公司

一是对晨宇公司安全生产工作未进行统一协调、管理[1]，对晨宇公司参与洗井作业行为未制止或纠正；**二是**洗井作业前隐患排查不到位，未能及时发现并消除泵车排气管连接不密封的

---

[1][]《安全生产法》第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

事故隐患[2]；**三是**安全风险告知流于形式，未对服务车辆的人员开展实质性风险告知，仅要求相关人员在风险告知书上签字[3]。**四是**未对施工现场设备平面布置进行安全规划，未督促晨宇公司将服务车辆停放到安全区域[4]；**五是**未严格教育和督促从业人员严格执行《措施作业施工设计》的相关要求[5]，洗井过程中未安排专人指挥，未及时发现并消除洗井作业过程中气体大量溢出的安全隐患，现场安全管理缺失。

（二）盘锦晨宇石油工程有限公司

一是签订车辆运输合同参与洗井作业；**二是**隐患排查不到位，未及时发现并消除泵车排气管连接不密封的事故隐患[6]；

---

[2][]《安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3][]《安全生产法》第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4][]《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）第5.2.3条，五级石油天然气站场总平面布置防火间距，不应小于表5.2.3的规定：隔油池、事故污油池（罐）、卸油池与辅助生产设施的防火间距为15m，与油气井的防火间距为20m；辅助生产设施与油气井的防火间距为20m。

《工程技术现场安全检查规范》Q/SY08131.5-2024第5部分：修井作业3.15进入施工现场的车辆应在指定安全区域内有序停放。

[5][]《措施作业施工设计》2.洗井：技术要求：洗井过程中，要随时观察并记录泵压、排量、出口量及漏失数据，泵压升高，洗井不通时应停泵及时分析原因进行处理，不应强行憋泵。如出口有气体，则要控制放喷，检测气体浓度，采取应急措施。洗井时，有专人指挥，人员不准跨越、靠近高压管线。

[6][]《安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

三是安全生产教育培训不到位。未对服务车辆人员开展安全生产教育培训，导致作业人员安全意识淡薄、风险辨识能力不足[7]，返液有气体时未能及时采取有效应急措施。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.辽宁中油晟晖石油技术有限公司。对晨宇公司安全生产工作未进行统一协调、管理；洗井作业前隐患排查不到位，未能及时发现并消除事故隐患；安全风险告知流于形式，未对洗井服务车辆人员开展实质性风险告知；未对施工现场设备平面布置进行安全规划，未督促晨宇公司将服务车辆停放到安全区域；未严格教育和督促从业人员严格执行《措施作业施工设计》要求开展洗井作业，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定，建议由市应急管理局对其行政处罚。晟晖公司未按合同约定规范管理车辆服务单位，建议辽河油田分公司按照企业承包商相关管理规定进行处理。

2.盘锦晨宇石油工程有限公司。签订车辆运输合同参与洗井作业，隐患排查不到位，未及时发现并消除事故隐患，安全生产教育培训不到位，未对作业人员开展教育培训，对事故发生

---

[7][]《安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定，建议由市应急管理局对其行政处罚。

3.徐相利，男，辽宁中油晟晖石油技术有限公司法定代表人，未在规定时限报告生产安全事故，存在迟报情况，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条之规定，建议由市应急局对其行政处罚。

4.盖磊，男，辽宁中油晟晖石油技术有限公司副总经理，分管晟晖公司二分公司，检查二分公司安全生产工作不到位，对分管的二分公司管理不到位，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条之规定，建议由市应急局对其行政处罚。

5.张勤，男，盘锦晨宇石油工程有限公司法定代表人，组织制定并实施本单位安全生产教育不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条之规定，建议由市应急局对其行政处罚。

6.马野，男，辽宁中油晟晖石油技术有限公司二分公司经理，检查二分公司安全生产工作不到位，对洗井作业过程中的安全管理失管，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条之规定，建议由市应急局对其行政处罚。

7.李福柱，男，盘锦晨宇石油工程有限公司运输项目部经理，检查本部门安全生产工作不到位，未及时发现并消除车辆

管理、安全生产教育不到位等安全隐患，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条之规定，建议由市应急局对其行政处罚。

8.马敬民，男，辽宁中油晟晖石油技术有限公司作业21队队长，检查作业队安全生产工作不到位，未严格执行岗位安全管理职责，未按照《措施作业施工设计》组织开展洗井作业，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条之规定，建议由市应急局对其行政处罚。

（二）其他处理建议

1.张浩，男，盘锦晨宇石油工程有限公司车队队长，未采取措施排查作业服务车辆隐患，建议由盘锦晨宇石油工程有限公司按照公司内部规章制度进行处理。

2.刘明，男，辽宁中油晟晖石油技术有限公司作业21队班长，未严格履行作业队岗位安全管理职责，建议由辽宁中油晟晖石油技术有限公司按照公司内部规章制度进行处理。

六、事故主要教训

该起事故暴露出相关企业安全发展理念不牢固、主体责任落实不到位、作业现场管理混乱、作业规程执行流于形式等突出问题。具体表现为相关单位未按合同约定范围开展作业，作业现场未按规定开展全面隐患排查，未及时消除事故隐患，作业期间无人指挥，现场管理缺位，未对作业人员开展针对性安全生产教育培训，导致作业人员安全意识淡薄、操作技能不足，相关企业安全管理人员未有效履行安全管理职责，安全生产责

任制流于形式。

七、事故整改和防范措施

（一）压实各方安全责任，规范合同管理

辽河油田分公司作为发包单位，要严格审查分包单位资质、作业范围与实际能力匹配度，加强对项目的监督检查，杜绝违规分包、超范围作业等行为。晟晖公司、晨宇公司要严格履行合同约定，严禁超出资质和合同范围开展作业，明确各方职责边界，签订权责清晰的安全协议。

（二）强化现场安全管控，筑牢安全防线

相关单位要规范作业现场组织管理，严格执行作业前准备程序，开展全面、细致的隐患排查，明确作业指挥人员和监护人员职责，全程监督作业流程，及时发现并制止违规行为，严格开展针对性风险告知和安全技术交底，确保每位作业人员掌握风险点、防控措施和应急处置方法。

（三）加强安全培训教育，提升应急能力

相关单位要有效开展安全生产教育培训，通过案例教学、实操演练等方式，提升管理人员安全管理能力和作业人员安全操作技能、应急处置能力。进一步完善应急预案体系，定期组织应急演练，优化应急处置流程，提升各单位、各岗位协同应急能力。

（四）严格事故报告制度，强化监督问责

相关单位组织学习事故报告相关法律法规，明确事故报告的责任主体、时限要求、报告内容和流程，杜绝迟报、漏报、瞒报行为。企业安全监督部门要强化日常监督检查，加大对作业

现场的抽查频次和力度，重点检查安全责任落实、隐患排查整改、作业规范执行等情况，坚决杜绝类似事故再次发生。

盘锦兴隆台晨宇石油工程有限公司

“9·16”一般爆燃事故调查组

2026年1月9日